

SQTP 专业课英语词汇汇集项目

普通物理学 I

专业词汇汇集

2023-2024 学年

Chapter 1				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
thermodynamics	热力学	-dynam-	力量	dynamite 炸药 n. dynamo 发电机 n. adynamism 无力的 adj.
		thermo-	热	thermoelectric 热电的 adj. thermochemistry 热化学 n. thermal 热的 adj. thermometer 温度计 n. thermoplastic 热塑性的 adj. thermocline 温跃层 n.
luminous	发光的	-lumin	光	luminosity 光度 n. illuminance 亮度 n. illuminate 照亮 v. illumination 阐明 n. luminary 发光体 n. luminous 发亮的 adj. luminescent 发光的 adj. luminescence 发光 n. unilluminating 无启发性的 adj.
vacuum	真空、 真空的	/	/	/
metrology	计量学	metr-	测量	metrical 测量的 adj. Geometry 几何学 n.

				symmetry 对称 n. asymmetry 不对称 n.
centripetal	向心的	centr-	中心	central 中心的 adj. centralism 中央集权制 n. centralize 使集中 v. decentralize 使分散 v. centrality 中心性 n. centric 中心的 adj. bicentric 双中心的 adj. eccentric 偏心的 adj. eccentricity 离心率 n. concentrate 集中 v.
		-pet-	趋向	impetus 动量 n. appetent 欲望 n. competent 有能力的 adj. petition 请求 n. appetizing 促进食欲的 adj. compete 竞争 v. competition 竞争 n. competitor 竞争者 n. competitive 竞争的 adj.

Chapter 2				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
kinematics	运动学	kine-	移动	kinesis 运动 n. kinetic 运动学 n. kinesiology 人体运动学 n. hyperkinetic 过度运动的 adj. kinescope 电子显像管 n. telekinesis 心灵遥感 n.
displacement	位移	-place-	位置	irreplaceable 不能代替的 adj. misplace 把……放错位置 v. placemat 餐具垫 n. placement 放置 n. replace 代替 v. replaceable 可代替的 adj.
interval	间隔	inter-	相互之间	international 国际的 adj. interpersonal 人与人之间的 adj. interact 相互影响 v. interplay 相互影响 v. interchange 交换 v. intercept 拦截 v. intercede 调解 v. intervene 干涉 v. interrupt 中断 v.

				interference 干涉 n.
		-val-	墙	/
rotation	旋转	-rot-	旋转	rotor 旋转体 n. rotate 旋转 v. rotary 旋转的 adj. rotatory 旋转的 adj.
Chapter 3				
English	中文	常用词组		中文
partical	粒子、 质点	particle size distribution		粒度分布
		particle physics		粒子物理学
		particle velocity		粒子速度
principal	原则， 基本原理	/	/	/
quantum	量子， 量子论	quantum mechanics		量子力学
		quantum leap		量子跃迁
		quantum field theory		量子场论
		quantum size effect		量子尺寸效应
frictional	摩擦的	frictional coefficient		摩擦系数
		frictional resistance		摩擦阻力
buoyant	有浮力的	buoyant force		浮力
vector	矢量	/		/
frame	系	reference frame		参考系
linear	直线的	uniform linear motion		匀速直线运动
inertia	惯性	rotational inertia		转动惯量
vertical	垂直的	/		/
stiffness	劲度	string stiffness coefficient		弹簧劲度系数
proportional	成比例的	directly proportional		成正比关系的
		inversely proportional		反比的；成反比例
magnitude	（物理量的）大小	/		/
dimension	维度	one dimension		一维
		vertical dimension		垂直距离
axis	坐标轴	positive axis		正轴
		longitudinal axis		纵轴

Chapter 4				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
multiply	乘	multi-	多	multiplication 乘法 n. multiple 多个的 adj. multidirectional 多方向的 adj. multiform 多种多样的 adj. multitude 多数 n.
scalar	标量的	/	/	/
negligible	可忽略不计的	neg-	不, 无	neglect 忽视 v. negative 否定的 adj. negate 反驳 v. abnegate 否认 v. abnegation 拒绝 n.
parabolic	抛物线的	para-	在旁边	parallel 平行的 adj. paralogism 不合逻辑的推论 n. paradox 矛盾的说法 n. paragon 示范 n. paradigm 示范 n. parasite 寄生虫 n.
Chapter 5				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
microscopic	极小的	micro-	微小的	microfiber 超细纤维 n. microcrystal 微晶体 microscope 显微镜 n.

				microbe 微生物 n. microwave 微波 n. microfilm 微缩胶卷 n. microcosm 微观世界 n.
electron	电子	electro-	电子的	electronics 电子学, 电子工 n. electrostatic 静电的 adj. electronic 电子的 adj. electromagnet 电磁铁 n. electrode 电极 n. electroencephalography 脑电图技术 n.
proton	质子	/	/	/
Chapter 6				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
exert	施加	ex-	出	exit 出口 v. expose 暴露 v. extend 延伸 v. extract 提取 v. exceed 超出 v.
deform	变形	-form	形状	reform 改革 v. conform 符合 v. uniform 统一的 adj. transform 改变 v. formal 正式的 adj. formula

				公式 n. formulate 制定标准 v.
repulsive	排斥的	-pul-	推动	pulse 脉搏 n. compulsory 强制的 adj. propulsion 推进 n. impulse 推动 v.
electrostatic	静电的	electr-	电	electricity 电流 n. electron 电子 n. electric 电的 adj. electrical 与电有关的 adj. electrify 使带电 v. electrochemical 电化学的 adj.
		-sta-	静	constant 常数 n. stable 稳定的 adj. stand 站立 v. standing 持续的 adj.
trajectory	轨迹	tra-	穿	traction 牵引力 n. traffic 交通 n. tract 拖拉 v. tractor 拖拉机 n. tractable 易控制的 adj.
		-ject-	投射	ejector 喷射器 n. project

				投射 v. inject 注入 v. injection 注射 n. reject 拒绝 v.
deduce	推断 演绎	/	/	/
gravitational	重力的	grav-	重	grave 重大的 adj. aggravate 加重 v. gravitate 受重力作用下沉 v. gravity 重力 n.
angular	角的	ang-	角	triangle 三角形 n. rectangle 矩形 n. angle 角 n. pentagon 五边形 n. diagonal 对角线 n.
nonrigid	非刚性的	/	/	/

Chapter 7

English	中文	常用词组		中文
force	力	external force		外力
		internal force		内力
		net external force		合外力
symmetry	对称性	spherical symmetry		球对称
		cylindrical symmetry		轴对称

Chapter 9

English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
torque	扭力/力矩	-tort-	扭曲	tortuous 曲折的 adj.

				contort 拧弯；曲解 v. distort 曲解 v. extort 强夺 v. retort 反驳 v.
axis	轴	axis-	轴的	axisymmetric 轴对称的 axis-aligned 坐标轴平行 semi-major axis 半长轴 abaxile 轴心的 adj. axile 位于轴心的 adj. axial 轴向的 adj.
finite	有限的	fin-	末尾、界限	infinite 无限的 adj. infinitesimal 无限小的 adj. affinity 密切关系 n. confine 限制 v. define 定义 v. definite 明确的 adj. refine 精炼 v.
integration	积分	Integrate-	整体	integral 完整的 adj. integrality 完整性 n. integrity 完整性 n. integrant 组成部分 n. integrative 一体化的 adj.

Chapter 10				
English	中文	常用词组		中文
torque	力矩	external torque acts		外扭矩作用
		output torque		输出力矩
momentum	动量	angular momentum		角动量
		momentum equation		动量方程
		momentum conservation		动量守恒
adhesion	吸附	surface adhesion		表面吸附
pseudoforce	惯性力	/		/
chapter 11				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
instantaneous	瞬时的	instant-	瞬时的	instancy 瞬时 n. instant 立即的 adj. instantaneous 瞬间发生的 adj. instantaneousness 瞬间 n. instance 实例 n.
perpendicular	垂直的	perpend-	垂直	perpendiculartype 直角型 n. perpendicuarity 垂直 n.
inelastic	非弹性的	elast-	弹性	inelastic 非弹性的 adj. inelasticity 无伸缩性 n. elastomer 弹性体 n. elastography 弹性图谱学 n. elasticity 伸缩性 n.
Chapter 12				
English	中文	常用词组		中文
energy	能量	potential energy		势能
		kinetic energy		动能
		mechanical energy		机械能
		internal energy		内能
conservative	保守的	conservative force		保守力
translational	平移的	translational motion		平动

Chapter 13				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
gradient	变化率	-grad-	步、级	gradual 逐步的 adj. degrade 下降 v. upgrade 提升 v.
Chapter 14				
English	中文	常用词组		中文
centripetal	向心的	centripetal acceleration		向心加速度
		centripetal force		向心力
		tangential		切向的
		radial		径向的
coordinate	坐标	angular coordinate		角坐标
		plane coordinate		平面坐标
		spherical coordinate		球坐标
		rectangular coordinate		直角坐标
symmetric	对称的	point symmetric		点对称的
		spherical symmetric		球对称的
		mirror-symmetric		镜面对称的
		inversion symmetry		反演对称的
torsion	扭力	torsion balance		扭秤
		torsional moment		扭力矩
		torsion beam		扭力梁
clockwise	顺时针的	counterclockwise		逆时针的
elliptical	椭圆的	/		/
Chapter 15				
English	中文	常用词组		中文
density	密度	denseness		密集
		densitometer		比重计
		densitometry		测（光）密度计
		weight density		重量密度
		relative density		相对密度
Chapter 16				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
compressible	可压缩的	compress-	压缩	incompressible 不可压缩的 adj. compressor 压缩机 n. compressional 压缩性的 adj.

				compression 压缩 n.
viscous	粘性的	visco-	粘性的	viscousness 黏质 n. nonviscous 不粘的 adj. electroviscous 电粘滞的 adj. viscoscope 粘度计 n. viscoelasticity 黏弹性 n.
turbulence	湍流	turb-	扰动	turbulent 汹涌的 adj. turbine 涡轮机 n. disturb 扰乱 v. disturbance 骚动 n. turbid 混浊的 adj. perturb 扰乱 v. imperturbable 沉着的 adj. turmoil 混乱 n.
Chapter 17				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
oscillation	振动	oscill-	摆动	oscillate 摆动 v. oscillatory 振荡的 adj. oscillator 振子 n. the simple harmonic oscillator 简谐振子 forced oscillation 受迫振动
torsional	扭转的	tort-	扭曲	torque 扭矩 n. torsion

				扭转力 n. torsional oscillation 扭转振荡
resonance	共振	-son-	声音	resonate 产生共鸣 v. resonant 共鸣的 adj. supersonic 超声波的 adj. sonic 声音的 adj. subsonic 亚音速的 adj. stereosonic 立体声的 adj. unison 调和 n. resonator 共鸣器 n. ultrasonic 超声的 adj.
Chapter 18				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
traverse	横向的	/	/	tranverse wave 横波 n.
propagation	传播	propag-	传播	propagable 可传播的 adj. propagate 传播 v. propagule 传播 v. propagator 传播动力的实体 n.
perturbation	扰动	turb-	扰动	disturb 扰乱 v.
periodicity	周期	peri-	周围、靠近	aperiodicity 非周期性的 adj. perimeter 周边 n. periphery 外围 n. pericentral 中心周围的 adj.

				periphrasis 绕圈子的陈述 n.
spherical	球面的	sphere-	球形的	hemispherical 半球形状的 adj. sphericity 球型 n. atmosphere 大气层 n. biosphere 生物圈 n. hemisphere 半球 n. magnetosphere 磁层 n. lithosphere 岩石圈 n. thermosphere 热层 n.
dipole	偶极	/	/	/
sinusoidal	正弦的	sin-	弯曲	insinuate 暗示 v. sinuous 曲折的 adj. sinuate 弯曲的 adj. sinuation 曲折 n.
superposition	重合 叠加	super-	上方	/
antinode	波腹	nod-	节点	crunode 结点 n. internode 波腹 n. node 节点 n.
Chapter 19				
English	中文	常用词组		中文
interference	干涉	constructive interference		加强干涉
		destructive interference		相消干涉
uniform	统一的	uniform speed		恒速
		uniform material		质地均匀

Chapter 20				
English	中文	常用词组		中文
aether	以太	/		/
muon	μ 介子	/		/
postulate	假设	postulation		假设
Chapter 21				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
Fahrenheit	华氏的	/	/	/
thermoresistance	热阻	thermo-	热	thermocouple 热电偶 n. thermometer 温度计 n.
mercury	水银、 水银柱	/	/	/
convection	对流	-vect-	传输	convective 对流的 adj. convector 对流散热器 n.
Chapter 22				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
molecular	分子的	-ular	形状性质	globular 球形的 adj. zonular 带状的 adj. spectacular 壮观的 adj. vascular 血管的 adj. titular 名义上的 adj. cellular 细胞的 adj. jocular 滑稽的 adj.
viscosity	粘度	visco-	粘性的	viscid 粘质的, 半流体的 adj.
inhomogenous	不均匀的	homo-	一致的	homogenous 同种类的 adj. homoatomic 同原子的 adj. homobium 共生体 n. homocentric

				同中心的 adj. homochromous 同一颜色的 adj. homophony 同音字母 n.
cylinder	圆筒	/	/	/
Chapter 23				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
diffusion	扩散	-fus-	流动	transfusion 注入 n. infuse 灌输 v. effuse 流出 v. confuse 混淆 v.
monatomic	单原子的	mono-	单个	monoxide 一氧化物 n. monologue 独白 n. monopoly 垄断 n. monotonous 单调的 adj.
		-atomic	原子	polyatomic 多原子的 adj. diatomic 双原子的 adj. subatomic 亚原子的 adj.
equipartition	平均分配	equ-	同等的	equal 平等的 adj. equality 平等 n. equate 使相等 v. equation 方程式 n. equanimity 沉着 n. adequate 足够的 adj. adequacy 充足 n.

				inequality 不平等 n. inequitable 不公平的 adj.
adiabatic	绝热的	-dia-	传递	adiactinic 无辐射的 adj. dialogue 对话 n. diameter 直径 n. diaphanous 透明的 adj. dialectic 两者对讲 n.
Chapter 24				
English	中文	词根补充	词根中文含义	词根引申单词
equivalence	等价	-equ-	均，等	/
entropy	熵	-trop-	转向	tropic 回归线 n. trope 转义 n. tropical 热带的 adj. trophy 奖品 n.
reservoir	储藏	Reserv-	保留	reservation 预定，保留 n.
spectrometer	分光仪	spect-	看	spectrum 光谱 n. inspect 检查 v. spectator 观众 n. spectacle 景象 n. spectacular 引人注目的 adj. spectrometry 光谱分析 n. spectrophotometry 分光光度测定 n. spectroscope 分光镜 n. spectatorship

				观众 n. spectral 光谱的 adj. spectrality 光谱性 n. spectroscopy 光谱学 n.
sophistication	精密化	sophist-	博学的人	sophisticate 使精致 v. sophomore 大二学生 n.
isotope	同位素	iso-	同	isogen 等角多边形 n. isotherm 等温线 n. isobar 等压线 n. isosceles 等腰三角形 n. isogeny 同源 n. isolation 隔离 n.